

2013 级大学物理 I 复习纲要（4 学分）

大学物理 I 包括：力学（运动学、牛顿力学、刚体的定轴转动）；热学（气体动理论、热力学第一定律）；振动波动（机械振动、机械波）；光学（光的干涉、衍射和偏振）。根据大纲对各知识点的要求以及总结历年考试的经验，现列出期末复习的纲要如下：

1. 计算题可能覆盖范围

- a. 刚体转动定律； b. 热力学第一定律的应用； c. 机械振动与机械波；
- d. 光栅衍射

2. 大学物理 I 重要规律与知识点

- （一）力学 质点运动学（速度、加速度、位移、圆周运动）；牛顿第二定律；冲量、质点动量定理及动量守恒；变力做功；质点运动的功和能；刚体定轴转动定理；刚体定轴转动角动量定理及角动量守恒定律；刚体力矩
- （二）热学 理想气体的状态方程；理想气体的温度、压强、内能；能均分定理；麦克斯韦速率分布函数和三种统计速率；热力学第一定律在理想气体等值过程中的应用；绝热过程、循环过程及效率、卡诺循环；热力学第二定律、熵。
- （三）振动、波动 旋转矢量法的应用；同方向同频率简谐振动的合成；波速、周期（频率）与波长的关系（ $\lambda = uT$ ）；波程、波程差以及相位差；机械波能量；相干波及驻波；振动曲线和波动曲线，振动方程与波动方程的求解、反射波；多普勒效应
- （四）光学 光程差与相位差；杨氏双缝干涉；干涉与光程；半波损失；薄膜干涉；增透增反；单缝衍射，光栅衍射；布儒斯特定律；